

MaixCAM MaixPy 使用 OpenCV

一、简介

对于 MaixCAM，因为使用了 Linux，并且性能基本能够支撑使用 `Python` 版本的 `OpenCV`，所以除了使用 `maix` 模块，你也可以直接使用 `cv2` 模块。

本文例程以及更多可以在

[MaixPy/examples/vision/opencv](#) 中找到。

注意 `OpenCV` 的函数基本都是 CPU 计算的，能使用 `maix` 的模块尽量不使用 `OpenCV`，因为 `maix` 有很多函数都是经过硬件加速过的。

二、`maix.image.Image` 对象和 `Numpy/OpenCV` 格式互相转换

`maix.image.Image` 对象可以转换成 `numpy` 数组，这样就能给 `numpy` 和 `opencv` 等库使用：

```
1 from maix import image, time,
2   display, app
3
4   disp = display.Display()
5
6   while not app.need_exit():
7       img = image.Image(320, 240,
```

```

8 image.Format.FMT_RGB888)
9     img.draw_rect(0, 0, 100, 100,
10 image.COLOR_RED, thickness=-1)
11     t = time.ticks_ms()
12     img_bgr = image.image2cv(img,
13 ensure_bgr=True, copy=True)
14     img2 = image.cv2image(img_bgr,
15 bgr=True, copy=True)
16     print("time:", time.ticks_ms() -
17 t)
18     print(type(img_bgr),
19 img_bgr.shape)
20     print(type(img2), img2)
21     print("")
22     disp.show(img2)

```

前面的程序因为每次转换都要拷贝一次内存，所以速度会比较慢，下面为优化速度版本，如果不是极限追求速度不建议使用，容易出错：

```

1 from maix import image, time,
2 display, app
3
4 disp = display.Display()
5
6 while not app.need_exit():
7     img = image.Image(320, 240,
8 image.Format.FMT_RGB888)
9     img.draw_rect(0, 0, 100, 100,
10 image.COLOR_RED, thickness=-1)
11
12     t = time.ticks_ms()
13     img_rgb = image.image2cv(img,
14 ensure_bgr=False, copy=False)
15     img2 = image.cv2image(img_rgb,
16 bgr=False, copy=False)
17     print("time:", time.ticks_ms() -
18 t)
19     print(type(img_rgb),
20 img_rgb.shape)
21     print(type(img2), img2)

```

```
disp.show(img2)
```

- `img_rgb = image.image2cv(img, ensure_bgr=False, copy=False)` 中 `img_rgb` 会直接使用 `img` 的数据，不会产生内存拷贝，注意此时得到的 `img_rgb` 是 `RGB` 图，`opencv` 的 API 都是认为图是 `BGR` 的，所以用 `opencv` 的 API 操作图像时要注意，如果你无法掌控请设置 `ensure_bgr` 为 `True`。
- `img2 = image.cv2image(img_rgb, bgr=False, copy=False)` 中设置了 `copy` 为 `False`，即直接使用 `img_rgb` 的内存，不会新拷贝一份内存，所以速度更快了，但是需要小心，在 `img2` 使用结束前 `img_bgr` 不能被销毁，否则程序会崩溃。
- 注意因为借用了内存，所以更改转换后的图像也会影响到转换前的图像。

三、加载一张图片

```
1 import cv2
2
3 file_path =
4 "/maixapp/share/icon/detector.png"
5 img = cv2.imread(file_path)
   print(img)
```

因为 `cv2` 模块比较臃肿，`import cv2` 可能会需要一点时间。

四、显示图像到屏幕

但是由于直接使用了官方的 OpenCV，没有对接显示，所以要显示到屏幕上需要转换成 `maix.image.Image` 对象后再用 `display` 来显示：

```
1  from maix import display, image,
2      time
3  import cv2
4
5  disp = display.Display()
6
7  file_path =
8  "/maixapp/share/icon/detector.png"
9  img = cv2.imread(file_path)
10
11  img_show = image.cv2image(img)
12  disp.show(img_show)
13
14  while not app.need_exit():
15      time.sleep(1)
```

五、使用 OpenCV 函数

以边缘检测为例：

基于上面的代码，使用 `cv2.Canny` 函数即可：

```
1  from maix import image, display,
2      app, time
3  import cv2
4
5  file_path =
6  "/maixapp/share/icon/detector.png"
7  img0 = cv2.imread(file_path)
8
9  disp = display.Display()
10
11  while not app.need_exit():
12      img = img0.copy()
13
14
```

```

15     # canny method
16     t = time.ticks_ms()
17     edged = cv2.Canny(img, 180, 60)
18     t2 = time.ticks_ms() - t
19
20     # show by maix.display
21     t = time.ticks_ms()
    img_show = image.cv2image(edged)
    print(f"edge time: {t2}ms,
convert time: {time.ticks_ms() -
t}ms")
    disp.show(img_show)

```

六、使用摄像头

在 PC 上，我们使用 `OpenCV` 的 `VideoCapture` 类来读取摄像头，对于 `MaixCAM`，`OpenCV` 没有适配，我们可以用 `maix.camera` 模块来读取摄像头，然后给 `OpenCV` 使用。

通过 `image.image2cv` 函数将 `maix.image.Image` 对象转为 `numpy.ndarray` 对象给 `OpenCV` 使用：

```

1  from maix import image, display,
2  app, time, camera
3  import cv2
4
5  disp = display.Display()
6  cam = camera.Camera(320, 240,
7  image.Format.FMT_BGR888)
8
9  while not app.need_exit():
10     img = cam.read()
11
12     # convert maix.image.Image
13     object to numpy.ndarray object
14     t = time.ticks_ms()
15     img = image.image2cv(img,
16     ensure_bgr=False, copy=False)
17

```

```

18         print("time: ", time.time()
19             - t)
20
21         # canny method
22         edged = cv2.Canny(img, 180, 60)
23
24         # show by maix.display
25         img_show = image.cv2image(edged,
26             bgr=True, copy=False)
27         disp.show(img_show)

```

七、读取 USB 摄像头

先在开发板设置里面 **USB设置** 中选择 **USB 模式** 为 **HOST** 模式。如果没有屏幕，可以用

`examples/tools/maixcam_switch_usb_mode.py` 脚本进行设置。

```

1  from maix import image, display, app
2  import cv2
3  import sys
4
5  cap = cv2.VideoCapture(0)
6  cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,
7  640)
8  cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,
9  480)
10 # cap.set(cv2.CAP_PROP_CONVERT_RGB,
11 0)
12
13 disp = display.Display()
14
15 if not cap.isOpened():
16     print("无法打开摄像头")
17     sys.exit(1)
18 print("开始读取")
19 while not app.need_exit():
20     ret, frame = cap.read()
21     if not ret:
22         print("无法读取帧")

```

```
        break
    img = image.cv2image(frame,
bgr=True, copy=False)
    disp.show(img)
```

